

がんの発生（病因）とその特徴

● 遺伝的要因と外的因子（タバコ，アルコール，化学物質，物理的要因）

• 遺伝的要因

• 遺伝子環境交互作用

• 喫煙: タバコの煙には約4000種類もの化学物質が含まれる。そのうち約60種類は発がん物質。
口腔がん，喉頭がん，肺がん，食道がん，胃がん，肝がん，膵がん，膀胱がんなど

• 飲酒: アセトアルデヒドはDNAと結合し発がん性を示す。

アルデヒド脱水素酵素2（ALDH2）遺伝子多型。Glu Lys型はリスクが高い。

• 発がん物質：芳香族アミン（ベンジジン，1-ナフチラミンなど）・・・膀胱がん
アスベスト・・・胸膜中皮腫

• 感染：肝がん（B型・C型肝炎ウイルス），胃がん（cagA陽性ピロリ菌），子宮頸がん（ヒト
パピローマウイルス16型，18型など），成人T細胞白血病（成人T細胞白血病ウイルス）。
EBウイルス：バーキットリンパ腫，上咽頭がんのリスク因子

• 物理的要因：放射線曝露：白血病，甲状腺がん，乳がん，肺がん，胃がん，結腸がん，肝臓がん，
膀胱がん，卵巣がん，黒色腫以外の皮膚がん

単一遺伝子の異常の起因する悪性腫瘍

病名	遺伝子名	好発する悪性腫瘍
常染色体顕性（優性）遺伝する疾患		
家族性大腸腺腫症	<i>APC</i>	大腸がん（ポリポースス）
Lynch症候群	<i>MSH2, MLH1, MSH6, PMS2</i>	大腸がん、子宮体がん、小腸がん、など
遺伝性乳がん卵巣がん	<i>BRCA1, BRCA2</i>	乳がん、卵巣がん、前立腺がん、膵がん、悪性黒色腫など
Li-Fraumeni症候群	<i>TP53</i>	軟部組織肉腫、骨肉腫、脳腫瘍、副腎皮質がん、乳がんなど
神経線維腫症1	<i>NF1</i>	線維肉腫、若年性慢性骨髄性白血病
結節性硬化症	<i>TSC1, TSC2</i>	腎細胞がん
Von Hippel-Lindau病	<i>VHL</i>	腎細胞がん
多発性内分泌腫瘍症2型	<i>RET</i>	甲状腺髄様がん
家族性皮膚基底細胞がん	<i>PTCH</i>	基底細胞がん
Cowden病	<i>PTEN</i>	乳がん、子宮体がん、甲状腺がん、大腸がん、腎細胞がんなど
網膜芽細胞腫	<i>RB</i>	網膜芽細胞腫
Wilms腫瘍	<i>WT1</i>	Wilms腫瘍
Peutz-Jeghers症候群	<i>LKB1</i>	多臓器がん

病名	遺伝子名	好発する悪性腫瘍
常染色体潜性（劣性）遺伝する疾患		
色素性乾皮症	<i>XP</i>	皮膚がん
末梢性血管拡張性運動失調症	<i>AT</i>	リンパ性白血病、リンパ腫
Fanconi貧血	<i>FACC</i>	非リンパ性白血病、リンパ腫
Bloom症候群	<i>BLM</i>	急性白血病、リンパ腫
Werner症候群	<i>WRN</i>	肉腫、甲状腺がん